Rencana Pembelajaran Mendalam (RPM)

Matematika Kelas VI — Menara Tiga Arah bersama MeowMath

A. Identitas Pembelajaran

Komponen	Keterangan
Satuan pendidikan	_____
Guru	_____
Mata pelajaran	Matematika
Fase / kelas	C / VI
Semester	_____
Elemen	Geometri
Topik	Tampak depan, tampak atas, dan tampak samping
Alokasi waktu	2 × 35 menit
Moda	Tatap muka; individu atau berpasangan sesuai ketersediaan perangkat
Media utama	MeowMath — Misi **Menara Tiga Arah**
Media pendukung	Kubus/blok satuan fisik, panah arah, LKPD, pensil, papan tulis

B. Gambaran Pembelajaran

Capaian yang dituju

Pada akhir Kelas VI, murid mampu mengonstruksi dan mengurai kubus, balok, dan gabungannya; membuat serta mengenali representasi dua dimensi berupa tampak depan, atas, dan samping; membandingkan karakteristik bangun ruang; serta menentukan lokasi pada peta berpetak. Rumusan ini merupakan penjabaran operasional CP Matematika Fase C sesuai Panduan Mata Pelajaran Matematika dan Buku Guru Matematika Kelas VI.

Tujuan pembelajaran

Setelah mengamati model nyata, mengonstruksi susunan, dan memanipulasi model di MeowMath, murid mampu:

1. mengonstruksi atau mengurai kubus, balok, dan gabungannya berdasarkan model atau representasi dua dimensi;
2. membuat dan menentukan tampak depan, atas, dan samping dari satu bangun ruang;
3. memilih model tiga dimensi yang sesuai dengan beberapa tampak dan menjelaskan bukti pilihannya; dan
4. membandingkan karakteristik dua susunan serta memeriksa kembali prediksi melalui model.

Kriteria ketercapaian

Kategori	Bukti yang tampak	Tindak lanjut
Tercapai mandiri	Sedikitnya 3 dari 4 tugas individu tepat, konstruksi/representasi konsisten, dan alasan menggunakan bukti model dengan benar.	Tantangan transfer: dua bangun berbeda dengan salah satu tampak yang sama.
Tercapai dengan dukungan	Sedikitnya 3 dari 4 tugas tepat setelah memakai model fisik, panah arah, atau pertanyaan penuntun.	Latihan paralel dengan susunan lebih kecil.
Perlu dukungan lanjut	Belum dapat menghubungkan model dengan tampaknya atau kurang dari 3 tugas tepat.	Kembali ke satu arah pandang, gunakan blok fisik, kemudian cek ulang.

Pemahaman bermakna

- Bangun yang sama dapat terlihat berbeda dari arah yang berbeda.
- Arah pandang harus disepakati sebelum menentukan tampak.
- Bagian yang tidak terlihat dari satu arah belum tentu tidak ada.
- Model membantu memeriksa dugaan, tetapi alasan tetap perlu disampaikan.

Pertanyaan pemantik

1. Mengapa bangun yang sama dapat tampak berbeda ketika kita melihatnya dari atas?
2. Jika dua bangun tampak sama dari depan, apakah keduanya pasti sama? Mengapa?
3. Bagaimana cara menjelaskan bentuk sebuah bangun kepada teman yang tidak sedang memegang modelnya?

Kosakata kunci

`bangun ruang`, `arah pandang`, `tampak depan`, `tampak atas`, `tampak samping`, `kubus`, `balok`, `gabungan`, `prediksi`.

C. Persiapan Guru

Yang disiapkan	Pemeriksaan sebelum kelas
MeowMath	Buka aplikasi terlebih dahulu agar materi dapat digunakan luring; buka Misi Menara Tiga Arah.
Model konkret	Siapkan susunan 3–4 kubus dan tempelkan panah bertuliskan **DEPAN**.
Perangkat	Atur pasangan bila perangkat terbatas; setiap murid tetap mendapat giliran memutar model.
Lembar kerja	Siapkan satu LKPD ringkas dan exit ticket pada lampiran.
Aksesibilitas	Periksa ukuran teks, audio/mute, minim animasi, dan alat tulis/alternatif blok fisik.

Kesepakatan belajar

1. Amati dan buat dugaan sebelum menekan tombol periksa.
2. Jelaskan alasan, bukan hanya menyebut jawaban.
3. Kesalahan adalah petunjuk untuk memeriksa arah pandang lagi.
4. Perangkat dipakai untuk belajar, bukan berlomba paling cepat.

D. Alur Pembelajaran

1. Pendahuluan — 10 menit

Waktu	Peran guru	Aktivitas murid	Bukti belajar
0–3 menit	Menyapa, menunjukkan susunan kubus dengan label **DEPAN**, dan mengajak murid mengamati tanpa menjawab dulu.	Mengamati model.	Perhatian pada bentuk dan arah.
3–6 menit	Bertanya, “Jika kita melihat dari atas, bagian apa yang tidak lagi terlihat seperti dari depan?”	Menyampaikan dugaan dan menunjuk bagian model.	Jawaban awal lisan.
6–8 menit	Menyampaikan tujuan serta kriteria keberhasilan dengan bahasa sederhana.	Mengulang tujuan dengan kata sendiri.	Pemahaman tujuan.

Waktu	Peran guru	Aktivitas murid	Bukti belajar
8–10 menit	Memodelkan urutan: tetapkan arah → prediksi → cek dengan model.	Mengikuti satu contoh bersama.	Kesiapan menggunakan strategi.

2. Kegiatan inti — 50 menit

Tahap memahami — 15 menit

Waktu	Peran guru	Aktivitas murid	Bukti belajar
10–15 menit	Meminta murid menyebutkan apa yang terlihat dari depan, atas, lalu samping pada model konkret.	Menandai atau menggambar bagian yang terlihat.	Prediksi awal.
15–20 menit	Menegaskan arti arah depan, atas, dan samping. Menaruh panah arah tetap pada model.	Menunjuk arah yang diminta.	Orientasi arah.
20–25 menit	Menunjukkan cara memutar model MeowMath dan memilih tampak; menahan umpan balik sampai murid menyampaikan dugaan.	Membuat dugaan sendiri, kemudian membandingkannya dengan pasangan.	Alasan sebelum cek.

Tahap mengaplikasi — 25 menit

Waktu	Peran guru	Aktivitas murid	Bukti belajar
25–35 menit	Mengarahkan murid menyelesaikan tantangan awal di Misi Menara Tiga Arah. Berkeliling dengan pertanyaan, bukan memberi jawaban.	Memutar model, memilih tampak, lalu membaca umpan balik.	Jawaban, percobaan, dan penggunaan bantuan.
35–43 menit	Memberikan satu susunan gabungan sederhana pada blok fisik atau layar.	Menentukan tiga tampak pada LKPD secara bergiliran.	Gambar tampak dan alasan.
43–50 menit	Mengajak setiap pasangan berbagi satu alasan menggunakan pola kalimat.	Menjelaskan dan menanggapi strategi pasangan.	Komunikasi matematis.

Gunakan pertanyaan bertingkat berikut bila murid memerlukan dukungan.

1. “Kamu sedang melihat dari arah mana?”
2. “Bagian mana yang benar-benar terlihat dari arah itu?”
3. “Apakah tinggi bangun terlihat dari atas? Tunjukkan pada model.”
4. “Mari cek dengan blok fisik. Setelah itu, apa yang ingin kamu ubah dari prediksimu?”

Tahap merefleksi — 10 menit

Waktu	Peran guru	Aktivitas murid	Bukti belajar
50–55 menit	Menampilkan satu kesalahan umum tanpa menyebut nama, misalnya tampak perspektif dipilih sebagai tampak atas.	Memperbaiki alasan bersama-sama.	Refleksi kesalahan.
55–60 menit	Membagikan exit ticket dan meminta jawaban mandiri.	Memilih/menggambar satu tampak serta menuliskan alasannya.	Exit ticket individu.

3. Penutup — 10 menit

Waktu	Peran guru	Aktivitas murid
60–64 menit	Mengajak murid melengkapi kalimat: “Bangun yang sama dapat terlihat berbeda karena ….”	Menyampaikan kesimpulan.
64–67 menit	Memberi umpan balik pada strategi yang digunakan, bukan pada kecepatan.	Menyebut strategi yang paling membantu.
67–70 menit	Menjelaskan tindak lanjut dan menutup pembelajaran.	Mengumpulkan exit ticket serta merapikan perangkat.

E. Asesmen

1. Diagnostik awal

Gunakan pertanyaan lisan saat pendahuluan untuk melihat apakah murid sudah:

- memahami bahwa arah pandang dapat berubah;
- dapat membedakan atas dan depan; serta
- bersedia menggunakan model untuk memeriksa dugaan.

Jawaban awal tidak diberi nilai.

2. Formatif selama proses

Gunakan kode `M` (mandiri), `D` (dengan dukungan), atau `P` (perlu tindak lanjut).

Nama murid	Menetapkan arah	Membuat prediksi	Menentukan tampak	Menjelaskan alasan	Catatan tindak lanjut

3. Exit ticket

Berikan satu susunan 3 kubus dengan arah **DEPAN** yang jelas.

1. Pilih atau gambar tampak atas susunan itu.
2. Lengkapi kalimat: “Saya memilih tampak tersebut karena dari atas saya melihat ….”
3. Tuliskan satu hal yang mungkin tidak terlihat dari arah atas.

4. Rubrik singkat

Aspek	4 — Sangat mantap	3 — Tercapai	2 — Berkembang	1 — Perlu dukungan
Menetapkan arah	Menetapkan dan menjelaskan tiga arah secara konsisten.	Menetapkan arah dengan benar.	Satu arah masih tertukar.	Belum menggunakan arah acuan.
Menentukan tampak	Tiga tampak tepat dan saling konsisten.	Sedikitnya dua tampak tepat.	Sebagian tepat setelah dibantu model.	Belum terhubung dengan model.
Menjelaskan alasan	Menyebut arah dan bukti dari model secara jelas.	Memberi alasan yang sesuai.	Alasan masih berupa tebakan.	Belum dapat memberi alasan.

Data pada aplikasi MeowMath boleh dipakai sebagai bukti tambahan. Keputusan guru perlu mempertimbangkan hasil tugas, penjelasan murid, dan observasi proses secara bersama-sama.

F. Diferensiasi dan Tindak Lanjut

Kebutuhan murid	Penyesuaian proses	Bentuk bukti yang dapat diterima
Perlu pengalaman konkret	Gunakan 2–3 blok fisik dengan panah arah besar.	Menunjuk, menyusun, atau menjelaskan secara lisan.
Perlu dukungan bahasa	Beri instruksi satu langkah dan kalimat bantu: “Dari arah … saya melihat … karena ….”	Jawaban lisan, gambar berlabel, atau kalimat singkat.
Perlu penyesuaian motorik/penglihatan	Perbesar tampilan, gunakan kontras dan label arah; pasangan mengendalikan perangkat tanpa mengambil keputusan.	Penalaran dari penjelasan dan model fisik.
Siap pengayaan	Minta membuat dua bangun berbeda yang mempunyai tampak depan atau atas yang sama.	Gambar tiga tampak dan alasan perbedaan.

Remedial

Mulai dengan satu model kecil. Tetapkan satu arah pandang, minta murid melihat, menggambar, mencocokkan, lalu berpindah ke arah berikutnya. Gunakan soal paralel, bukan mengulang soal yang sama.

Pengayaan

Murid membuat dua susunan berbeda yang memiliki satu tampak sama, kemudian menjelaskan mengapa satu tampak saja belum cukup untuk mengetahui seluruh bentuk.

G. Lampiran LKPD Ringkas

Menara Tiga Arah

Nama: _____ Pasangan: _____

1. Tetapkan arah

Pada model yang diberikan guru, tandai arah **DEPAN** dengan panah.

2. Prediksi sebelum memeriksa

Tampak depan	Tampak atas	Tampak samping
Gambar/petakkan di sini.	Gambar/petakkan di sini.	Gambar/petakkan di sini.

3. Setelah memeriksa model

- ☐ Prediksi saya sudah sesuai.
- ☐ Saya mengubah bagian: _____

4. Jelaskan

“Dari arah _____, saya melihat _____ karena _____.”

H. Refleksi

Refleksi murid

- ☐ Saya dapat menentukan tampak dari arah yang berbeda.
- ☐ Saya masih perlu model atau panah arah.
- ☐ Saya dapat menjelaskan alasan pilihan saya.

Strategi yang paling membantu saya: _____

Refleksi guru

1. Arah mana yang paling sering tertukar?
2. Apakah murid membuat prediksi sebelum memeriksa jawaban?
3. Dukungan apa yang paling membantu murid yang belum mencapai tujuan?
4. Perbaikan apa yang perlu dilakukan pada pertemuan berikutnya?

I. Rujukan

1. Capaian Pembelajaran Matematika Fase C dan KOSP yang berlaku di satuan pendidikan.
2. Dokumen CP–TP–ATP Geometri Fase C MeowMath.
3. Unit Kelas VI MeowMath: Membangun Kota Meow.

J. Pengesahan

Mengetahui,

Kepala sekolah	Guru kelas / guru mata pelajaran
Nama: _____	Nama: _____